

Diccionario de Datos

Sistema de Control del Programa de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS)

Este documento describe las 12 entidades del modelo relacional, sus atributos, tipos de dato, dominios y llaves, normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

Leyenda: Llave primaria (PK) Llave foránea (FK) PK y FK simultáneamente

1. EMPRESA

Empresas afiliadas al programa que ofrecen plazas de práctica.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_empresa	NUMBER	Identificador único de la empresa	PK	Sí
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre comercial de la empresa afiliada	-	Sí
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección física de la empresa	-	Sí
sector_economico	VARCHAR2(20)	Dominio cerrado: Industria, Servicios, Comercio, Tecnología	-	Sí

2. CONTACTO

Contactos empresariales (supervisores externos) designados por cada empresa.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_contacto	NUMBER	Identificador único del contacto empresarial	PK	Sí
empresa_id	NUMBER	Empresa a la que pertenece el contacto	FK → EMPRESA	Sí
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre del contacto / supervisor externo	-	Sí
telefono	VARCHAR2(20)	Teléfono de contacto	-	Sí
correo	VARCHAR2(100)	Correo electrónico	-	Sí

3. ESPECIALIDAD

Catálogo único de especialidades / carreras técnicas, compartido entre estudiante, plaza y catedrático.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_especialidad	NUMBER	Identificador único de la especialidad técnica	PK	Sí
nombre	VARCHAR2(100)	Nombre de la especialidad (ej. Perito Contador, Bachiller en Computación)	-	Sí

4. PLAZA

Plazas de práctica ofrecidas por una empresa para una especialidad técnica específica.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_plaza	NUMBER	Identificador único de la plaza de práctica	PK	Sí
empresa_id	NUMBER	Empresa que ofrece la plaza	FK → EMPRESA	Sí
contacto_id	NUMBER	Contacto empresarial responsable de la plaza	FK → CONTACTO	Sí
especialidad_id	NUMBER	Especialidad técnica que atiende la plaza	FK → ESPECIALIDAD	Sí

5. INSTITUTO

Institutos técnicos que envían estudiantes al programa.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_instituto	NUMBER	Identificador único del instituto técnico	PK	Sí
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre del instituto	-	Sí
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección del instituto	-	Sí
codigo_autorizacion	VARCHAR2(30)	Código de autorización del Ministerio de Educación	-	Sí

6. CATEDRATICO

Catedráticos supervisores asignados por un instituto para dar seguimiento a sus estudiantes.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_catedratico	NUMBER	Identificador único del catedrático supervisor	PK	Sí
instituto_id	NUMBER	Instituto que asigna al catedrático	FK → INSTITUTO	Sí
especialidad_id	NUMBER	Especialidad técnica que supervisa	FK → ESPECIALIDAD	Sí
nombre	VARCHAR2(150)	Nombre del catedrático	-	Sí
identificacion	VARCHAR2(20)	Número de identificación (DPI)	-	Sí
telefono	VARCHAR2(20)	Teléfono de contacto	-	Sí

7. ESTUDIANTE

Estudiantes de institutos técnicos inscritos en el programa de EPS.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_estudiante	NUMBER	Identificador único del estudiante	PK	Sí
instituto_id	NUMBER	Instituto al que pertenece el estudiante	FK → INSTITUTO	Sí
especialidad_id	NUMBER	Carrera técnica que cursa	FK → ESPECIALIDAD	Sí
nombre_completo	VARCHAR2(150)	Nombre completo del estudiante	-	Sí
carnet	VARCHAR2(20)	Número de carné (único)	-	Sí
direccion	VARCHAR2(200)	Dirección de residencia	-	Sí
telefono	VARCHAR2(20)	Teléfono de contacto	-	Sí
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento	-	Sí
genero	VARCHAR2(1)	Dominio cerrado: M, F	-	Sí
departamento_residencia	VARCHAR2(50)	Departamento de residencia (texto libre)	-	Sí
municipio_residencia	VARCHAR2(50)	Municipio de residencia (texto libre)	-	Sí
primera_practica	NUMBER(1)	Indicador: 1 = primera práctica, 0 = repitencia	-	Sí

8. COLOCACION

Asociación entre un estudiante y una plaza; registra el periodo de práctica y su estado.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_colocacion	NUMBER	Identificador único de la colocación	PK	Sí
estudiante_id	NUMBER	Estudiante colocado	FK → ESTUDIANTE	Sí
plaza_id	NUMBER	Plaza asignada	FK → PLAZA	Sí
catedratico_id	NUMBER	Catedrático supervisor asignado	FK → CATEDRATICO	Sí
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de la práctica	-	Sí
fecha_fin	DATE	Fecha de finalización de la práctica	-	No
estado	VARCHAR2(15)	Dominio cerrado: activa, finalizada, cancelada	-	Sí
activo	NUMBER(1)	Bandera de colocación vigente (1/0). Solo una colocación en 1 por estudiante; regla forzada con índice único funcional para permitir historial de colocaciones	-	Sí

9. BITACORA

Entradas diarias de bitácora asociadas a una colocación, validadas por el contacto empresarial.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_bitacora	NUMBER	Identificador único de la entrada de bitácora	PK	Sí
colocacion_id	NUMBER	Colocación a la que pertenece la entrada	FK → COLOCACION	Sí
correlativo	NUMBER	Correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica (único por colocación + mes)	-	Sí
fecha	DATE	Fecha de la entrada de bitácora	-	Sí

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
horas trabajadas	NUMBER(4,2)	Horas trabajadas ese día	-	Sí
actividades realizadas	VARCHAR2(1000)	Descripción de actividades realizadas	-	Sí
observaciones	VARCHAR2(500)	Observaciones adicionales	-	No
validado_por	NUMBER	Contacto empresarial que valida la entrada	FK → CONTACTO	Sí

10. EVALUACION

Evaluación parcial (100h) o final (200h) realizada por el catedrático sobre una colocación.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_evaluacion	NUMBER	Identificador único de la evaluación	PK	Sí
colocacion_id	NUMBER	Colocación evaluada	FK → COLOCACION	Sí
realizada_por	NUMBER	Catedrático que realiza la evaluación	FK → CATEDRATICO	Sí
horas	NUMBER	Dominio cerrado: 100 (parcial), 200 (final)	-	Sí
fecha	DATE	Fecha en que se realiza la evaluación	-	Sí

11. CRITERIO

Catálogo de criterios de evaluación (puntualidad, calidad de trabajo, actitud, dominio técnico).

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
id_criterio	NUMBER	Identificador único del criterio de evaluación	PK	Sí
nombre	VARCHAR2(100)	Nombre del criterio	-	Sí

12. EVALUACION_CRITERIO

Tabla asociativa: puntaje (1-5) obtenido en cada criterio dentro de una evaluación específica.

Campo	Tipo de dato	Dominio / Descripción	Clave	Obligatorio
evaluacion_id	NUMBER	Evaluación calificada	PK, FK → EVALUACION	Sí
criterio_id	NUMBER	Criterio calificado	PK, FK → CRITERIO	Sí
puntaje	NUMBER(1)	Dominio cerrado: 1 a 5	-	Sí